Ch01: 基礎物件設計

物件導向程式設計 (OOP) 基礎

講師: [薛念林]

日期: 2026-03-04

學習目標

1. 了解物件與類別的基本概念。
2. 掌握 Java 類別的定義與物件實作。
3. 理解方法、參數傳遞（值傳遞 vs 參考傳遞）。
4. 掌握封裝（Encapsulation）原則與存取控制。
5. 學習建構子、靜態成員及物件間的關係。
6. 認識 Java 泛型（Generics）的基礎應用。

1.1 物件與類別的基本概念

什麼是物件 (Object)？

- 具有 **屬性 (Attributes)** 與 **行為 (Behaviors)** 的實體。
- 例如：「一台汽車」
  - 屬性：顏色、型號、速度。
  - 行為：加速、剎車。

什麼是類別 (Class)？

- 物件的 **藍圖 (Blueprint)** 或模板。
- 定義了所有同類物件應該具備的屬性與行為。

📌 類別 vs. 物件

	類別 (Class)	物件 (Object)
定義	抽象概念，描述結構與行為	具體的實例，由類別建立
作用	設計藍圖 (Blueprint)	實際應用 (Instance)
範例	`Car` 類別定義汽車特徵	`myCar` 是 Toyota, 紅色的一個實體

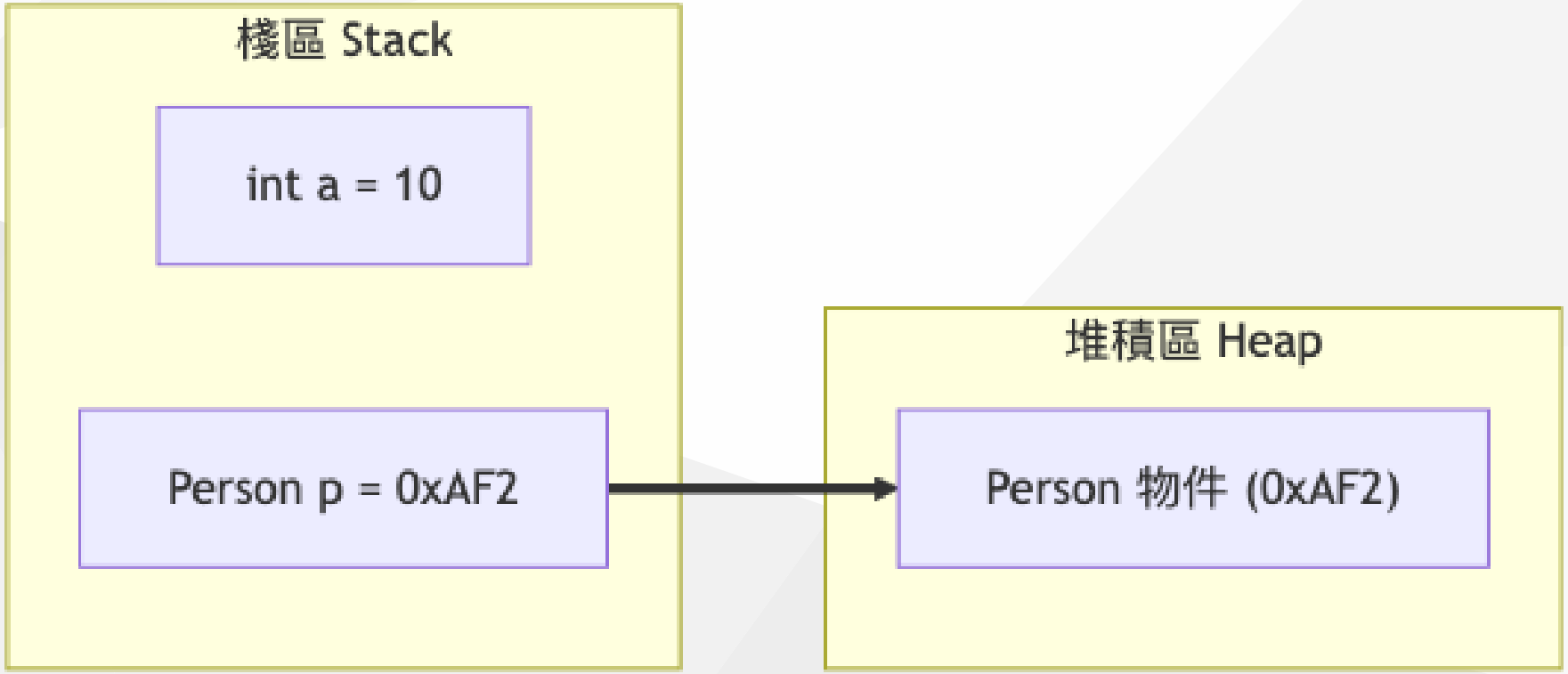
Java 中的類別與物件實作

```java
class Car {
    String brand; // 屬性
    String color;

    public Car(String brand, String color) { // 建構子
        this.brand = brand;
        this.color = color;
    }

    public void displayInfo() { // 行為 (方法)
        System.out.println("這是一台 " + color + " 的 " + brand);
    }
}
```

資料型態：原生型態 vs. 類別型態

- **原生型態 (Primitive Types)**:
  - `int`, `double`, `boolean`, `char` ...
  - 直接儲存數值，存放在 **Stack**。
- **類別型態 (Reference Types)**:
  - 物件、陣列、自訂類別。
  - 變數儲存的是 **參考 (位址)**，實體存放在 **Heap**。

記憶體模型 (Memory Model)



❓ 互動問題 1.1

關於物件和類別，下列敘述何者正確？

A) 物件是類別的模板，而類別是物件的實例
B) 類別可以擁有多個物件，但每個物件只能屬於一個類別
C) 物件可以修改類別的定義
D) Java 物件必須在定義類別時就創建

💡 解答 1.1

答案：B

- 類別就像印章的圖案（藍圖），物件就像印出來的圖案（實體）。
- 一個印章（類別）可以印出很多個圖案（物件）。

1.2 類別與物件之實作

類別的成員

- **屬性 (Fields)**：儲存資料。
- **建構子 (Constructor)**：初始化物件。
- **方法 (Methods)**：定義行為。

`this` 關鍵字

- 指向「當前物件」的實例。
- 常用於區分 **成員變數** 與 **參數**。

存取修飾子 (Access Modifiers)

修飾子	同類別	同 package	子類別	其他類別
private	✅	❌	❌	❌
default	✅	✅	❌	❌
protected	✅	✅	✅	❌
public	✅	✅	✅	✅

- default 也就是不寫任何修飾子
- 子類別指的是在不同package下的繼承

❓ 互動問題 1.2

`static` 變數的特性是什麼？

A) 每個物件都會有自己獨立的 `static` 變數
B) `static` 變數屬於整個類別，而不是某個特定的物件
C) `static` 變數必須在建立物件時初始化
D) `static` 變數無法被修改

💡 解答 1.2

答案：B

- `static` 成員（變數或方法）是由所有該類別的物件 **共享** 的。
- 它可以直接透過 `類別名稱.變數名` 來存取。

1.3 方法與參數

方法的基本結構

```
修飾詞 回傳型別 方法名稱(參數列表) {
    // 程式碼
    return 回傳值;
}
```

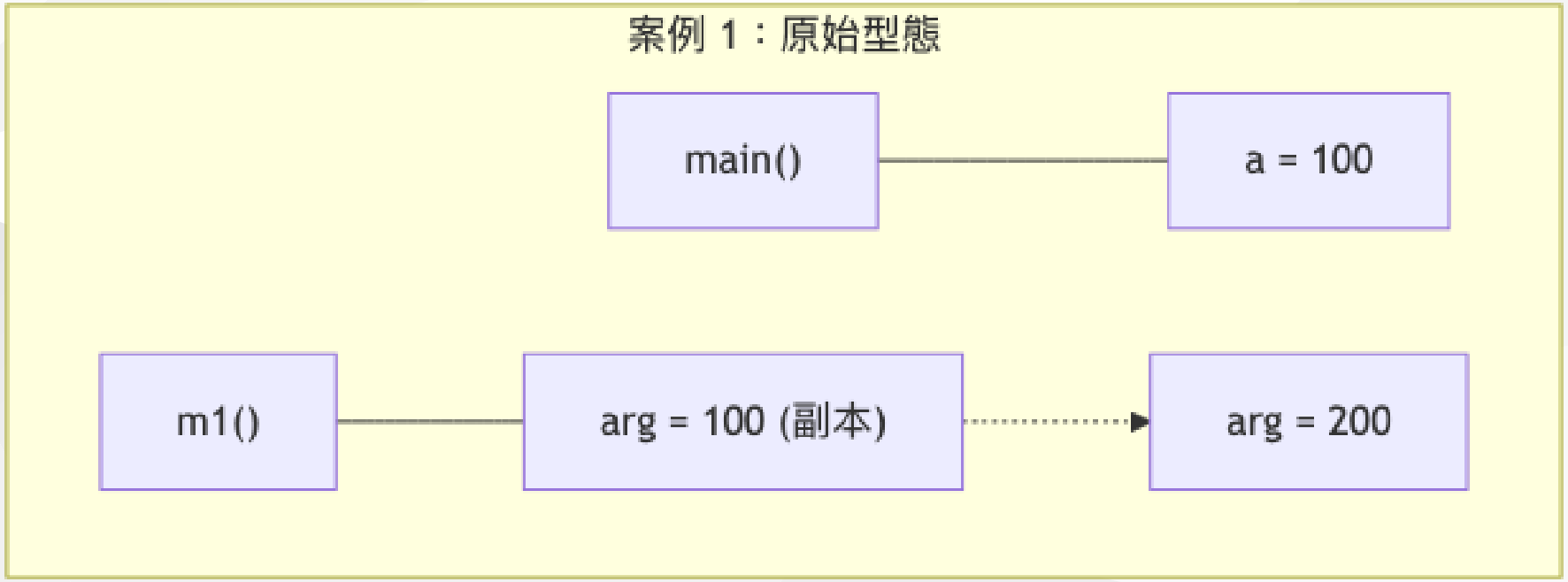
傳參機制：值傳遞 (Pass by Value)

- Java **永遠** 是值傳遞。
- **原生型態**：傳遞數值的副本（修改不影響外部）。
- **類別型態**：傳遞「位址」的副本（修改物件內容會影響外部）。

傳遞原生型態

```java
public class Test {
    public static void m1(int x) {
        x = 20; // 只修改區域變數 x，不影響外部
    }

    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        m1(a);
        System.out.println("a: " + a); // 結果仍為 10
    }
}
```

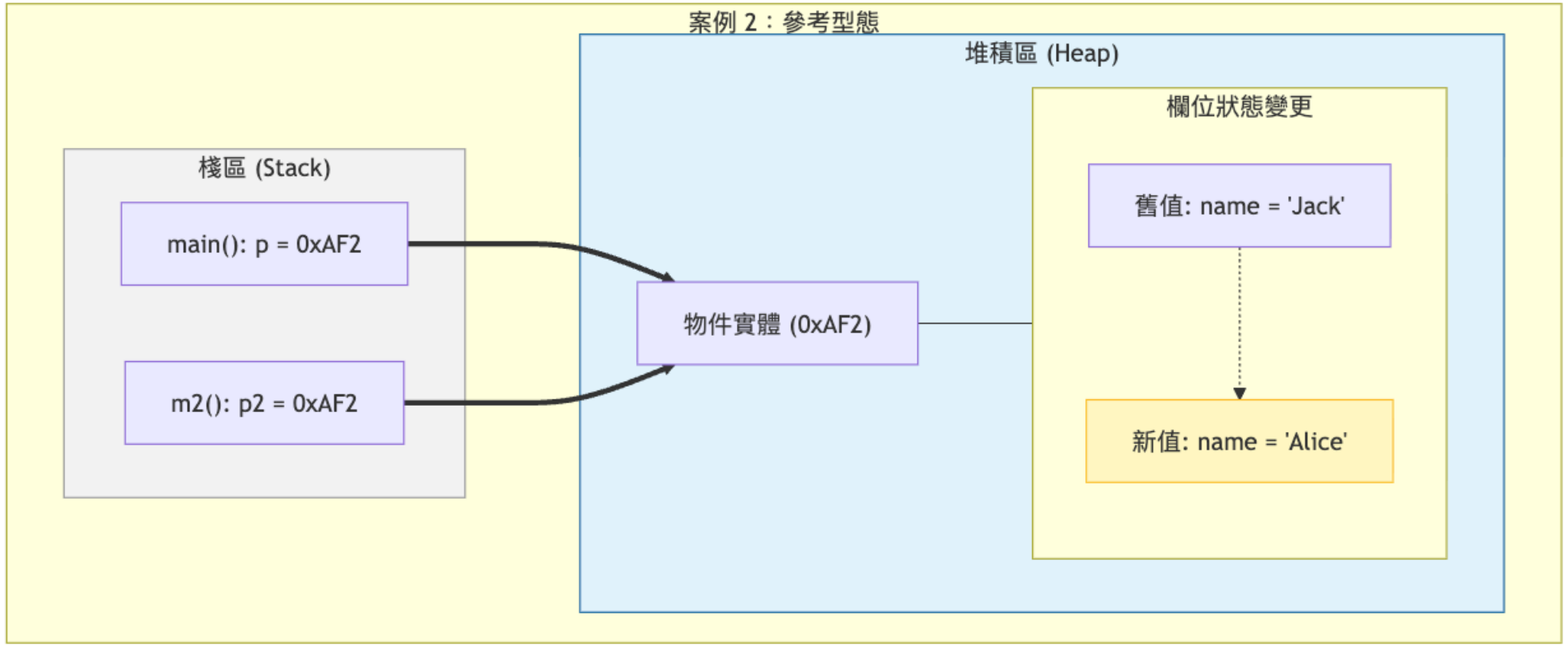
傳遞機制示意圖- 傳遞原生型態



傳遞物件

```
class Person {
    String name;
}

public class Test {
    public static void m2(Person p2) {
        p2.name = "Alice"; // 修改物件屬性，影響原物件
    }

    public static void main(String[] args) {
        Person p = new Person("Jack");
        m2(p);
        System.out.println("p.name：" + p.name); // 結果變為 "Alice"
    }
}
```

傳遞機制示意圖- 傳遞物件



方法重載 (Method Overloading)

- **同名方法**，但 **參數列表不同** (數量或型別)。
- 注意：僅回傳型別不同不構成重載！

```
int add(int a, int b) { ... }
double add(double a, double b) { ... } // OK
String add(int a, int b) { ... } // Error: 只有回傳型別不同
```

❓ 互動問題 1.3

當你將一個物件變數傳入方法時，為什麼在方法內修改物件屬性會影響到外部？

A) 因為 Java 是 Pass by Reference
B) 因為傳入的是該物件的一個「位址副本」，兩者指向同一個 Heap 空間
C) 因為物件是儲存在 Stack 中的
D) 因為方法內部的變數是靜態的

💡 解答 1.3

答案：B

- 雖然傳遞的是副本（值傳遞），但這個「值」剛好是物件的 **記憶體位址**。
- 因此，方法內的操作會作用在同一個實體物件上。

1.4 封裝與存取控制

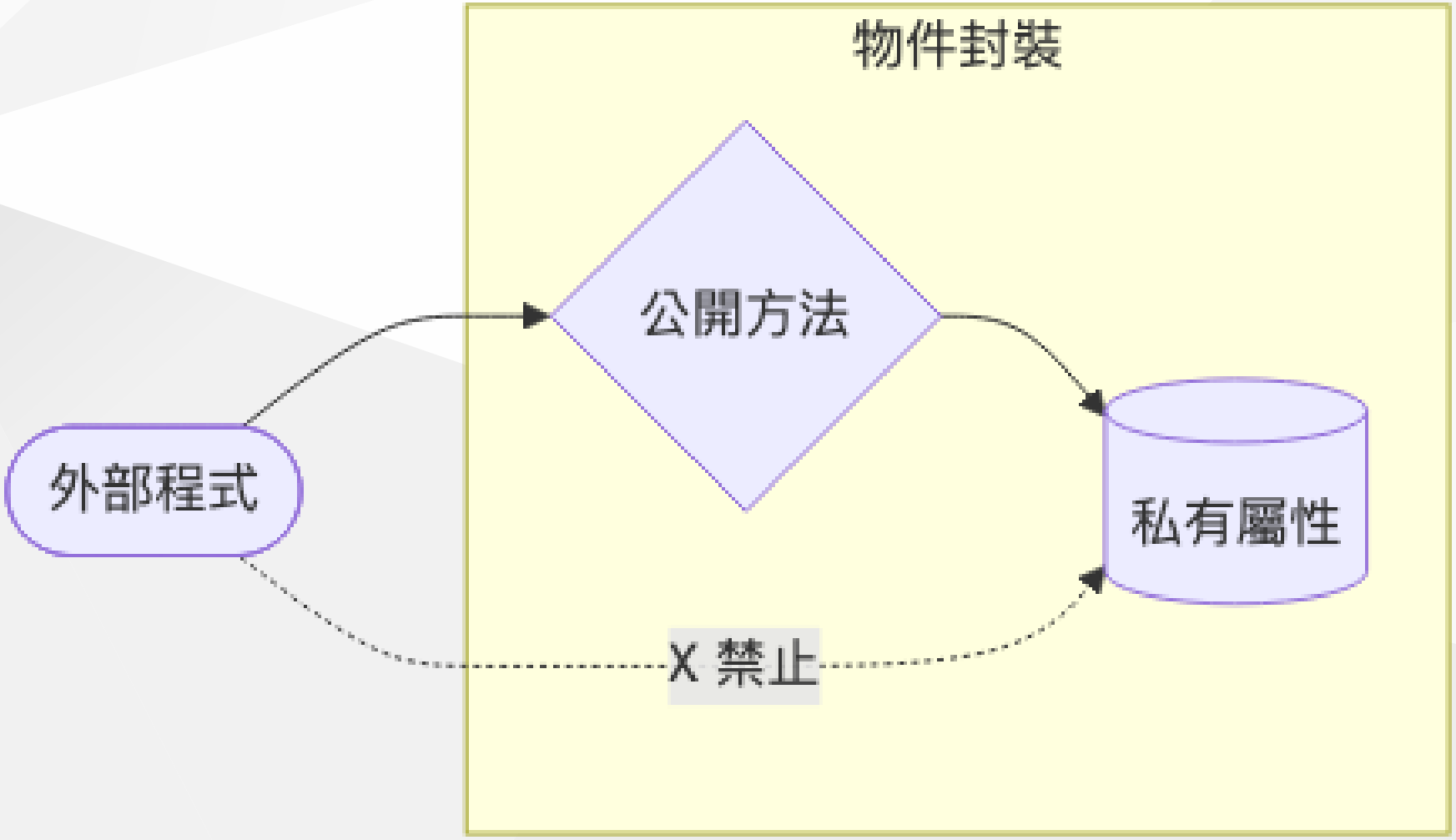
封裝 (Encapsulation) 的核心

- **隱藏內部細節**，提供 **公開介面**。
- 屬性通常設為 `private`。
- 提供 `public` 的 **Getter** 與 **Setter**。

好處

- 防止不當資料（如年齡設為負數）。
- 降低模組間的耦合度。

封裝示意圖



❓互動問題

為什麼把屬性設為私有，又提供 Getter 和 Setter 讓外部來存取？

A) 讓外部可以修改屬性
B) 讓外部可以存取屬性
C) 讓外部可以修改屬性，又可以存取屬性
D) 讓外部可以修改屬性，又可以存取屬性，而且可以控制屬性的存取

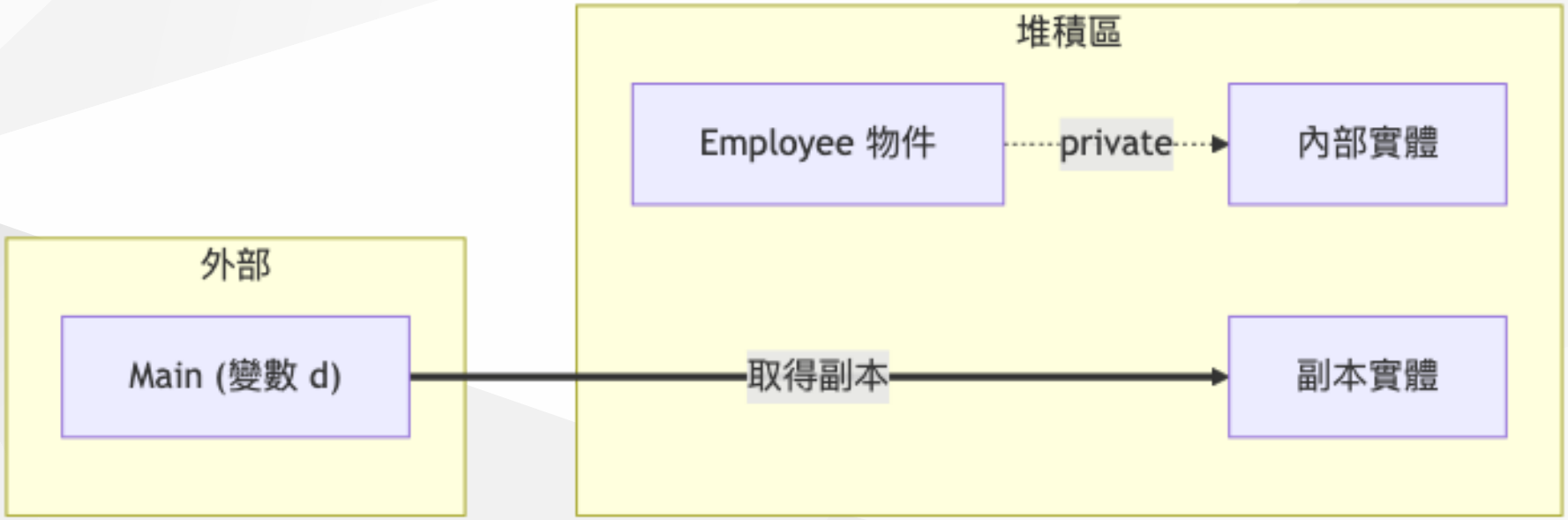
解答

答案：D

隱私洩漏 (Privacy Leak)

- **警告**：如果 Getter 直接回傳一個 **可變物件 (Mutable Object)** 的參考，外部就能繞過 Setter 直接修改內部狀態。
- **解決方案**：
  - 返回 **防禦性複製 (Defensive Copy)**。
  - 使用 **不可變物件 (Immutable Object)**，如 `String`。

防禦性複製 (Defensive Copy)



❓ 互動問題 1.4

為了避免「隱私洩漏 (Privacy Leak)」，當屬性是 `Date` 物件時，Getter 應該如何撰寫？

A) `return this.date;`
B) `return new Date(this.date.getTime());`
C) `return (Object)this.date;`
D) `return null;`

💡 解答 1.4

答案：B

- 使用 `new Date(...)` 建立一個內容相同的「新物件」並回傳。
- 這樣外部修改回傳的物件時，不會影響到類別內部的原始資料。

1.5 建構子與物件初始化

建構子的特性

- 名稱與類別名稱完全相同。
- 沒有回傳型別（連 `void` 都沒有）。
- 用於初始化物件狀態。

建構子多載與 `this()`

- 可以在一個建構子內使用 `this(...)` 呼叫同類別的另一個建構子。
- 必須是該建構子的 **第一行**。

複製建構子 (Copy Constructor)

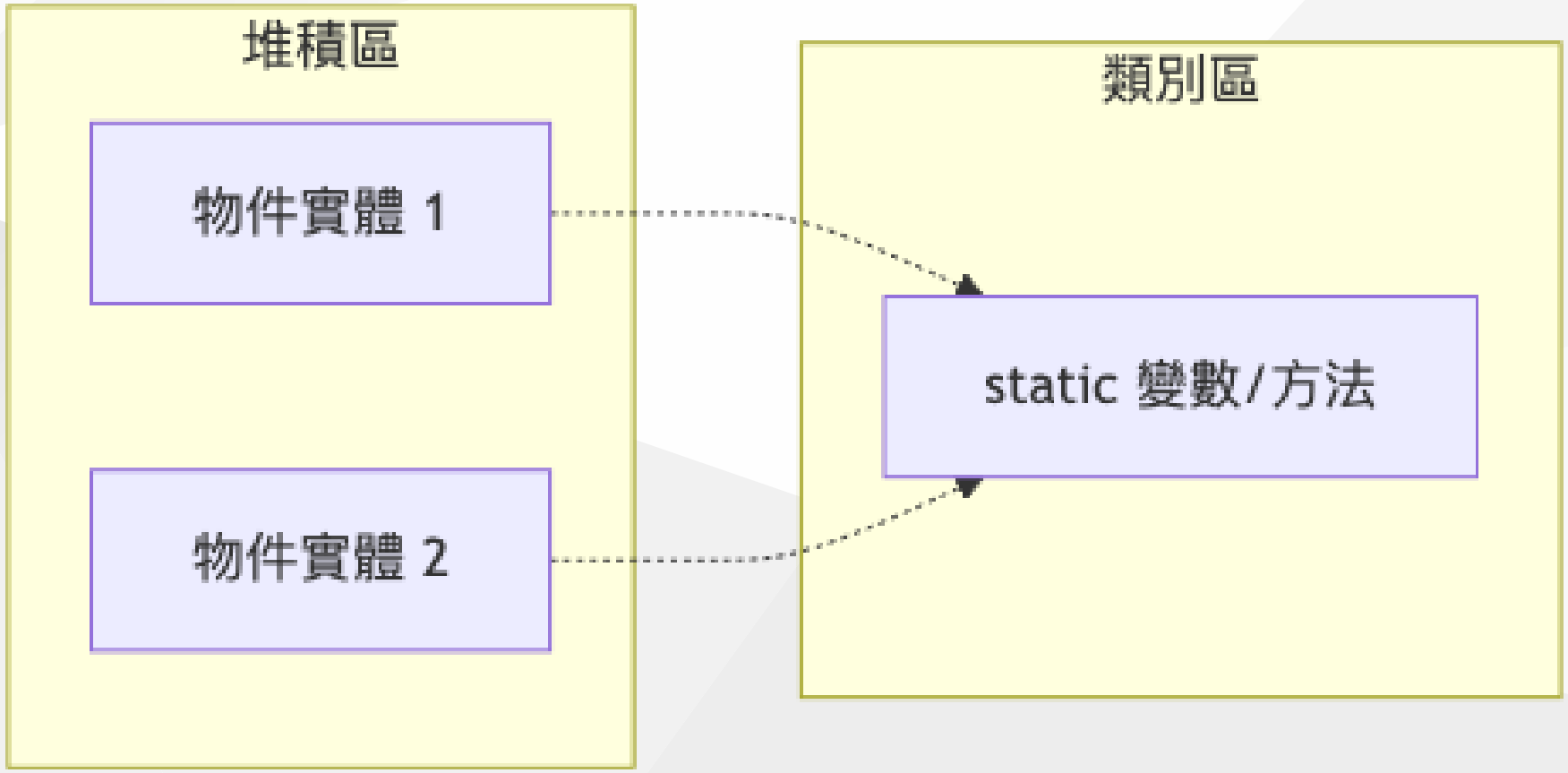
- 接受一個同型態的物件作為參數。
- 用於建立一個與原物件內容相同的獨立副本。
- **深複製 (Deep Copy)** vs. **淺複製 (Shallow Copy)**。

1.6 靜態成員與類別方法

`static` 關鍵字

- **屬於類別**，而不屬於特定物件。
- **所有物件共享** 同一份記憶體空間。

靜態成員記憶體配置



靜態方法 (Static Methods)

- 直接透過 `類別名稱.方法()` 呼叫。
- **限制**：
  - 不能存取非靜態成員 (Instance members)。
  - 不能使用 `this` 關鍵字。

工具類別範例：`Math`

- `Math.sqrt(16.0)` // 計算平方根
- `Math.pow(2, 3)` // 2 的 3 次方
- `Math.random()` // 0.0 ~ 1.0 隨機數
- 這些方法都是 `static`，不需要 `new Math()`。

❓ 互動問題 1.6

為什麼「靜態方法」不能直接呼叫「物件方法 (Instance Method)」？

A) 因為靜態方法比較慢
B) 因為物件方法可能有副作用
C) 因為靜態方法在類別載入時就存在，而物件方法必須先有 `new` 出來的物件才能存在
D) 因為 Java 規格書禁止

💡 解答 1.6

答案：C

- 靜態成員存在時，電腦可能還沒有建立任何物件。
- 所以靜態方法不知道要對「哪一個」物件的屬性或方法進行操作。

1.7 物件之間的關係

1. 關聯 (Association)

- 物件之間「互相認識」或互動。
- 例如：老師與學生。

2. 聚合 (Aggregation) - "Has-a"

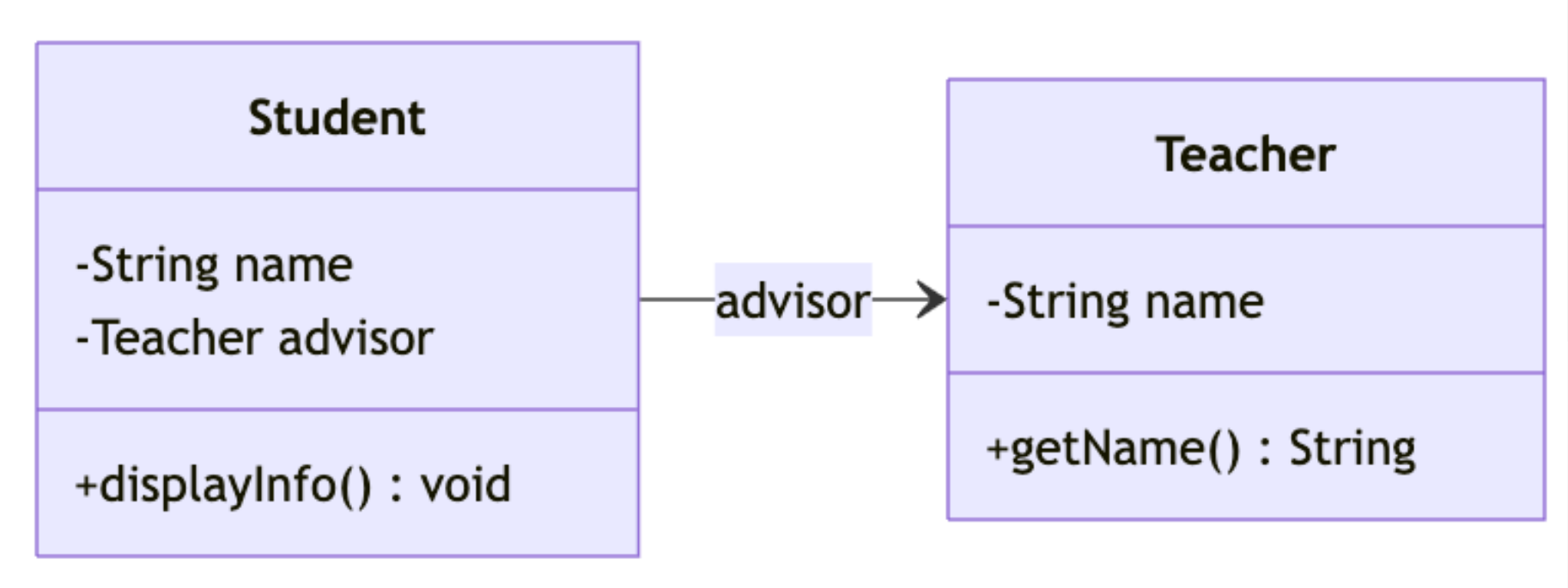
- 弱擁有關係，部分 **可以脫離** 整體獨立存在。
- 例如：系所與名教授。

3. 組合 (Composition) - "Part-of"

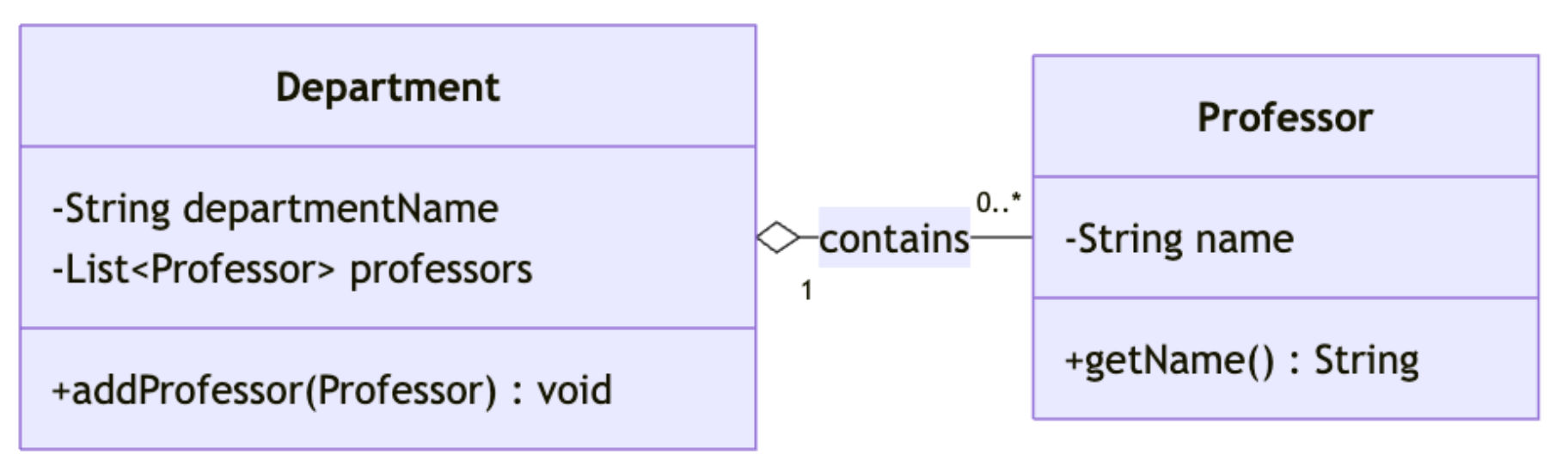
物件關係圖示

關係類型	描述	範例
關聯 (Association)	雙方互相認識	`Student` <--> `Teacher`
聚合 (Aggregation)	弱擁有，部分可獨立存在	`Dept` o-- `Professor`
組合 (Composition)	強擁有，生命週期一致	`House` *-- `Room`

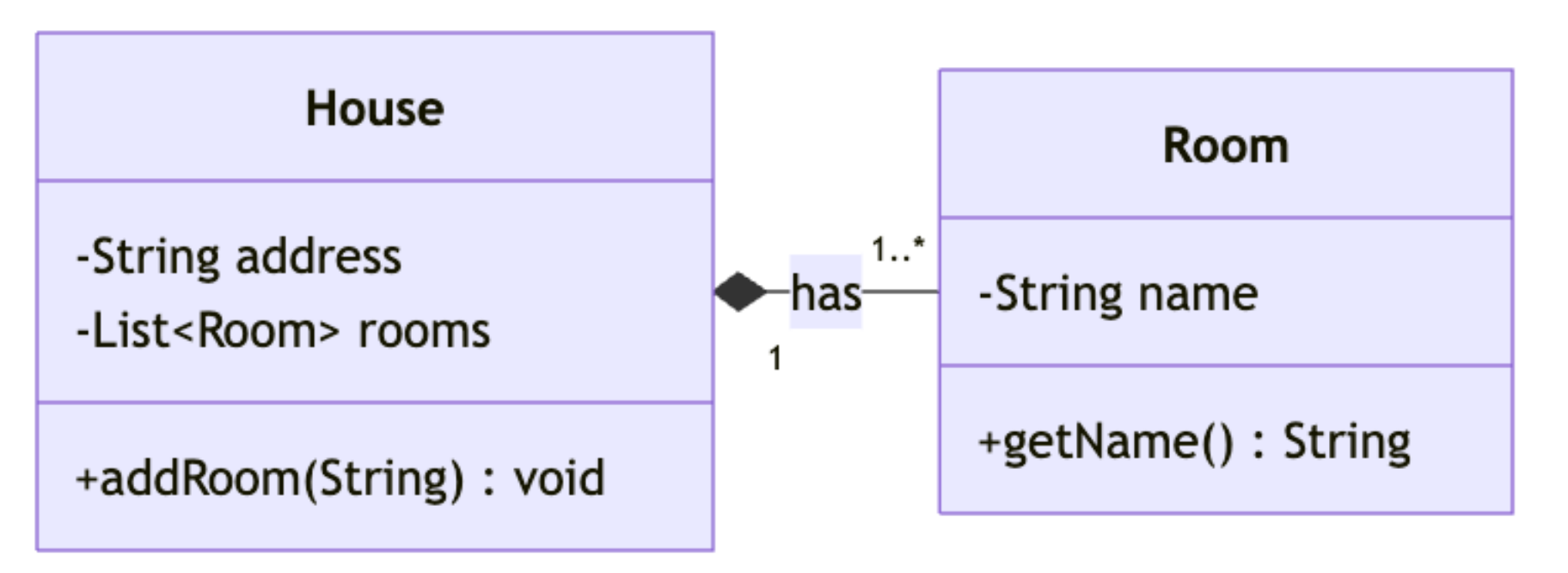
關聯 (Association)



聚合 (Aggregation)



組合 (Composition)



❓ 互動問題 1.7

下列哪一項最符合「組合 (Composition)」的特性？

A) 一個課程擁有多位老師，老師可獨立存在
B) 一台電腦由組件構成，當電腦銷毀時，內部組件實體也隨之消亡 (生命週期一致)
C) 兩個應用程式透過 API 溝通
D) 老師與學生互相知道對方的名字

💡 解答 1.7

答案：B

- 組合強調「生命週期一致性」。
- 在 Java 實作中，通常在「整體」的建構子內 `new` 出「部分」物件。

1.8 Java 泛型 (Generics)

為什麼需要泛型？

- **型別安全 (Type Safety)**：編譯時期就檢查型別錯誤。
- **消除類型轉換 (Eliminate Casting)**：不需要寫 `(String)list.get(0)`。
- **程式碼重用**：一個類別處理多種型別。

為什麼需要泛型？(反例)

- 在沒有泛型之前，`ArrayList` 內部以 `Object` 儲存資料。
- 缺點：取出時需要 **強制轉型**，且容易在執行時發生錯誤。

```
ArrayList list = new ArrayList(); // 未指定型別
list.add("Hello");
list.add(123); // 誤存入整數

String s = (String) list.get(0); // 必須轉型
// String s2 = (String) list.get(1); // 運行時噴出 ClassCastException!
```

語法範例

```
ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
list.add("Hello");
String s = list.get(0); // 不需要強制轉型
```

泛型的應用

- 容器類別：如 `ArrayList`, `HashMap` 等集合框架。
- 介面定義：如 `Comparable<T>`, `Comparator<T>` 。
- 自訂泛型類別：

```
public class Box<T> {
    private T content;
    public void set(T t) { this.content = t; }
    public T get() { return content; }
}
```

泛型與集合 (Collections)

集合類別	描述
`ArrayList<T>`	動態陣列
`HashMap<K, V>`	鍵值對 (Key-Value)
`HashSet<T>`	不重複集合

集合的程式碼應用

```java
// 使用 ArrayList 儲存字串
ArrayList<String> names = new ArrayList<>();
names.add("Alice");
names.add("Bob");

// 使用 HashMap 儲存鍵值對 (Key-Value)
HashMap<String, Integer> scores = new HashMap<>();
scores.put("Alice", 95);
scores.put("Bob", 88);

System.out.println("Alice's score: " + scores.get("Alice"));
```

❓ 互動問題 1.8

下列哪一種泛型宣告是「非法」的？

A) `ArrayList<String> list`
B) `ArrayList<int> list`
C) `HashMap<String, Integer> map`
D) `Box<Object> box`

💡 解答 1.8

答案：B

- 泛型 **不支持原生型態 (Primitive Types)**。
- 必須使用對應的 **包裝類別 (Wrapper Class)**，如 `Integer` 代替 `int`。

1.9 命名慣例、控制結構與 I/O

命名慣例 (Naming Convention)

- 類別：PascalCase (如 `HelloWorld`)
- 方法/變數：camelCase (如 `calculateSum`)
- 常數：UPPER_CASE (如 `PI`)

輸入與輸出

- 輸出：`System.out.println()`
- 輸入：`Scanner sc = new Scanner(System.in);`

for 迴圈與 for-each

- **傳統 for 迴圈**：適用於需要控制索引 (index) 的情況。
- **增強型 for 迴圈 (for-each)**：程式碼簡潔，適用於遍歷集合或陣列。

```java
String[] colors = {"Red", "Green", "Blue"};

// 傳統型
for (int i = 0; i < colors.length; i++) {
    System.out.println(colors[i]);
}

// for-each (更直覺)
for (String c : colors) {
    System.out.println(c);
}
```

❓ 互動問題 1.9

關於 `while` 迴圈與 `do-while` 迴圈的主要差異，下列何者正確？

A) `while` 保證至少執行一次
B) `do-while` 保證至少執行一次
C) `while` 不能用 `break`
D) 兩者完全相同

💡 解答 1.9

答案：B

- `do-while` 是「先做再算」，所以不管條件如何，一定會先執行第一次程式碼區塊。

1.10 開發環境設定

下載建議

- 強烈建議使用 **Java 21 (LTS)** 或 **Java 17 (LTS)**。
- IDE 推薦：**IntelliJ IDEA** (提供最佳的 Java 開發體驗)。

Maven 簡介

- 專案管理工具，負責：
  - 構建管理。
  - **依賴管理** (自動下載需要的庫)。
  - `pom.xml` 是 Maven 的心臟。

課程總結

- 物件是實體，類別是藍圖。
- 封裝保護資料，隱藏實作。
- 靜態成員屬於類別。
- 泛型提升型別安全性。
- 好的命名慣例是專業程式碼的第一步。

Q & A

感謝大家的參與！
如果有任何問題，歡迎提問。